

سلكان طويلان متوازيان المسافة بينهما $(0.05m)$ يحمل الأول تياراً شدته $(2A)$ ويحمل الثاني تياراً شدته $(3A)$ في نفس الاتجاه احسب القوة المغناطيسية التي يؤثر بها كل من السلكين على وحدة الأطوال من السلك الآخر.

الحل: لحساب القوة المتبادلة بين السلكين لوحدة الأطوال نطبق العلاقة

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r_{12}} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times 3}{2\pi \times 0.05} = 2.4 \times 10^{-5} N/m$$

قوة تجاذب